



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE CAJA NEGRA Y BLANCA

GRUPO N°8

- Sebastian Medina
- Roberto Ramirez
- Gonzalo Zavala

APLICACIÓN DE CAJA BLANCA

VENTAJAS

- Permite el análisis detallado de la lógica interna del programa, verificando bucles, condiciones. Lo que contribuye a mejorar la estructura del código.
- Facilita la identificación de errores difíciles de detectar mediante pruebas externas. Las que posiblemente pueden suceder son errores de lógica, condiciones o redundancias en el código.
- Optimizar el rendimiento del sistema desde una perspectiva técnica.

DESVENTAJAS

- Solo puede ser realizada por quienes tienen conocimientos avanzados en el código fuente.
- Su implementación demanda más tiempo y recursos, especialmente en sistemas grandes y complejos.
- Al centrarse en la lógica interna, no garantiza que los requisitos funcionales esperados por el usuario se cumplan.

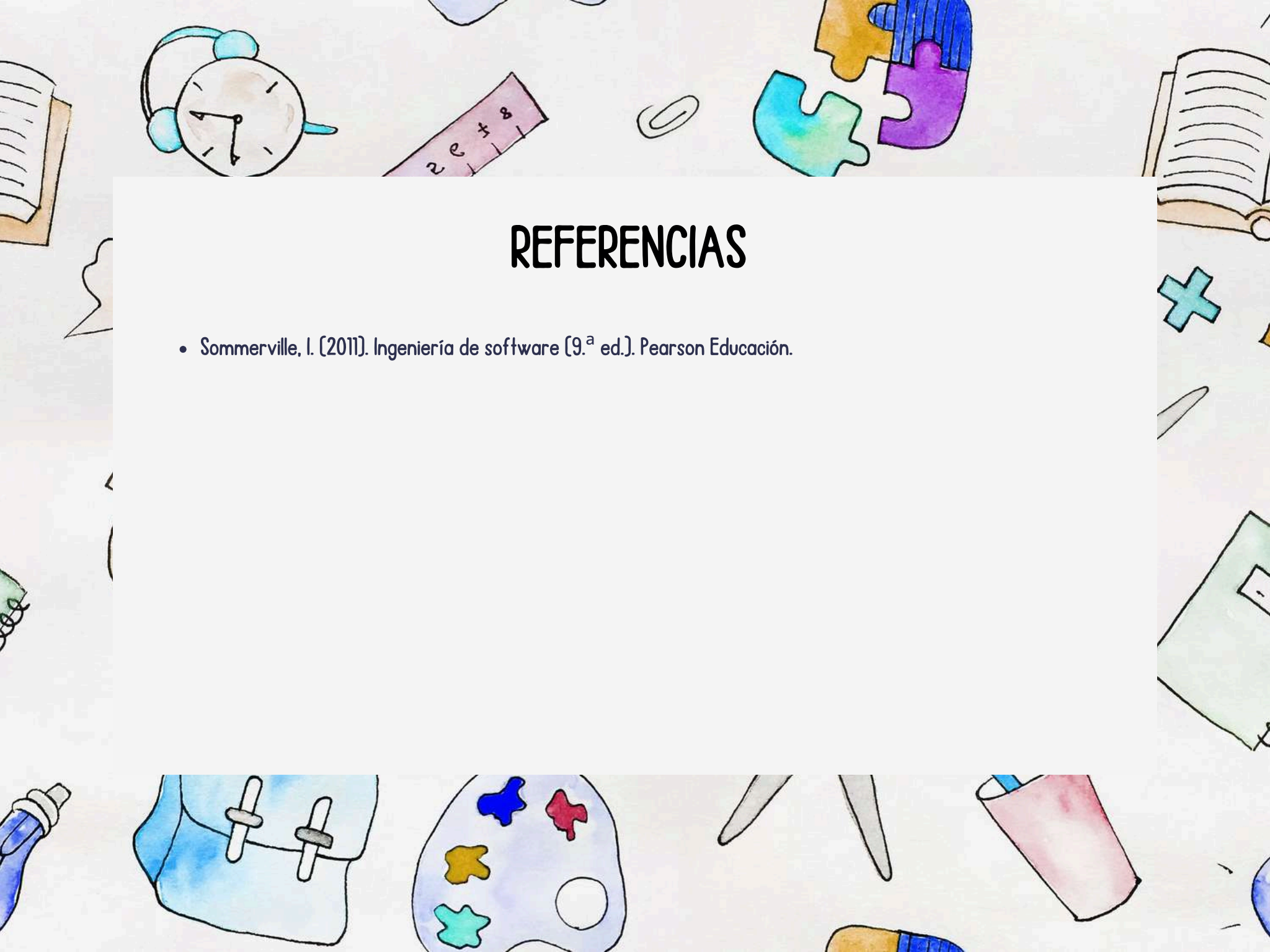
APLICACIÓN DE CAJA NEGRA

VENTAJAS

- Puede ser aplicada sin conocer la estructura interna del sistema, lo cual es conveniente para usuarios externos o el cliente final.
- Evalúa que el sistema cumpla con los requisitos funcionales que espera el usuario, es decir, el comportamiento especificado por el cliente.
- Permite detectar errores en la interfaz, la comunicación entre los módulos, problemas de entrada y salida, los cuales afectan la experiencia del usuario.

DESVENTAJAS

- No garantiza que todas las rutas internas del sistema sean ejecutadas correctamente, dejando así errores lógicos sin detectar.
- Si los casos de pruebas no están bien diseñados, existe la posibilidad de que no se pongan a prueba todas las condiciones necesarias.
- No detecta fallas estructurales, ya que solamente se centra en entradas y salidas de datos.

A decorative border surrounds the central text area, featuring various hand-drawn school supplies in a sketchy, colorful style. The items include a clock, a ruler, a paperclip, puzzle pieces, a book, a plus sign, a pencil, a folder, a paint palette, a stapler, a pencil sharpener, and a pencil case.

REFERENCIAS

- Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.^a ed.). Pearson Educación.